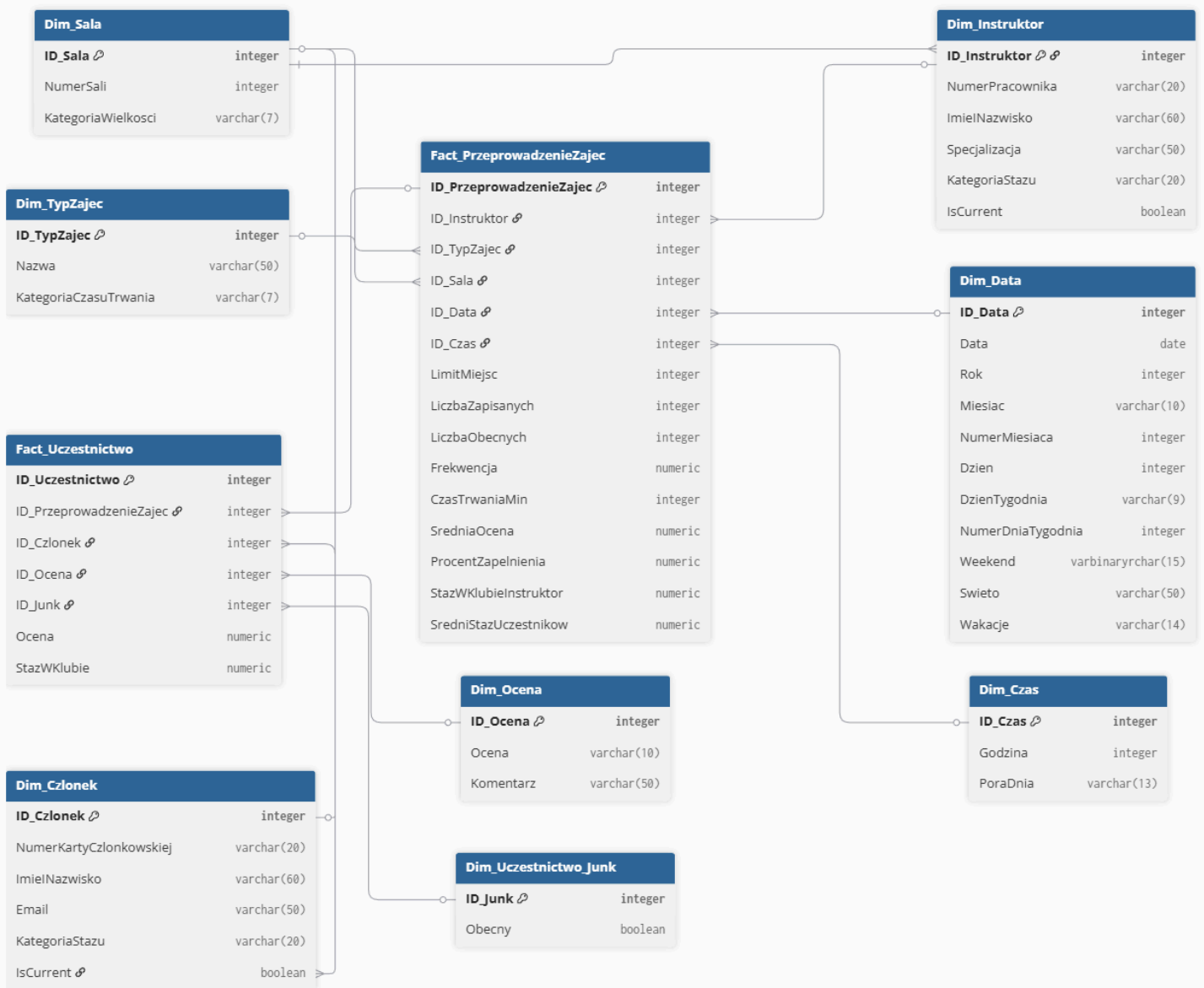


Projekt hurtowni danych

Proces biznesowy:

Hurtownia danych została zaprojektowana z myślą o procesie biznesowym uczestnictwa z zajęciach grupowych w klubie fitness. Proces ten został szczegółowo opisany w pliku specyfikacja_procesu_biznesowego.pdf

Schemat relacyjnej bazy danych:



Opis tabeli:

Fact_Uczestnictwo:

Jeden rekord opisuje pojedynczy fakt uczestnictwa członka klubu w konkretnych zajęciach (opisane przez Fact_PrzeprowadzeniaZajec).

Każdy wiersz odpowiada jednemu przypadkowi zapisu na dane zajęcia z możliwością przypisania oceny i komentarza dotyczącego tych zajęć.

Fact_PrzeprowadzeniaZajec:

Jeden rekord opisuje fakt przeprowadzenia zajęć konkretnego typu o konkretnej godzinie i dacie, przez jednego instruktora w określonej sali.

Dim_Uczestnictwo_Junk:

Jeden rekord zawiera informację o obecności na zajęciach związaną z faktem uczestnictwa (do istnienia faktu wystarczy zapis na zajęcia).

Dim_Data:

Jeden rekord opisuje jeden dzień, zawierający informacje o dacie, roku, miesiącu, dniu tygodnia, weekendzie oraz ewentualnych świątach i okresach wakacyjnych.

Dim_Czas:

Jeden rekord opisuje jedną jednostkę czasu (godzinę) w ciągu dnia, z przypisaną porą dnia (np. rano, popołudnie, wieczór).

Dim_TypZajec:

Jeden rekord opisuje jeden rodzaj zajęć oferowanych przez klub, wraz z nazwą i opisem.

Dim_Sala:

Jeden rekord opisuje jedną salę, w której odbywają się zajęcia, zidentyfikowaną przez numer sali, z informacją o limicie miejsc oraz kategorii wielkości.

Dim_Czlonek (SCD2 ze względu na zmianę kategorii stażu):

Jeden rekord opisuje jednego członka klubu, zidentyfikowanego za pomocą numeru karty członkowskiej, wraz z jego danymi osobowymi i kategorią stażu w klubie.

Dim_Instruktor (SCD2 ze względu na zmianę kategorii stażu):

Jeden rekord opisuje jednego instruktora, zidentyfikowanego za pomocą numeru pracownika, wraz z jego specjalizacją i kategorią stażu w klubie.

Dim_Ocena:

Jeden rekord opisuje pojedynczą ocenę wystawioną przez członka klubu po zajęciach, zawierającą wartość liczbową oceny oraz kategorię komentarza.

Nazwa Tabeli	Atrybut	Typ Atrybutu	Opis
Fact_Przeprowa dzenieZajec	ID_Przeprowadzenie Zajec	Integer	PK - klucz surogatowy
	ID_Instruktor	Integer	FK- instruktor prowadzący zajęcia
	ID_TypZajec	Integer	FK - typ odbytych zajęć
	ID_Sala	Integer	FK - sala w której odbyły się zajęcia
	ID_Data	Integer	FK - data odbycia zajęć
	ID_Czas	Integer	FK - godzina odbycia zajęć
	LimitMiejsc	Integer	Maksymalna liczba uczestników, która mogłaby uczestniczyć w zajęciach - ograniczeniem jest rozmiar sali
	LiczbaZapisanych	Integer	Liczba osób zapisanych na zajęcia
	LiczbaObecnych	Integer	Liczba osób obecnych na zajęciach
	Frekwencja	numeric	Stosunek uczestników obecnych do zapisanych wyrażony w procentach
	CzasTrwaniaMin	Integer	Czas trwania zajęć w minutach
	SredniaOcena	numeric	Średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez uczestników

			zajęć (skala 1-5).
	ProcentZapelnienia	numeric	Stosunek liczby zapisów na zajęcia do limitu miejsc wyrażony w procentach.
	StazWKlubieInstruktor	numeric	Ilość czasu w latach, która upłynęła od przeprowadzenia pierwszych zajęć w klubie
	SredniStazUczestnikow	numeric	Średni staż uczestników zajęć definiowany jako ilość czasu w latach, która upłynęła od pierwszego uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach w klubie.
Fact_Uczestnictwo	ID_Uczestnictwo	Integer	PK - klucz surogatowy
	ID_PrzeprowadzenieZajec	Integer	FK - zajęcia których dotyczy uczestnictwo
	ID_Czlonек	Integer	FK - członek klubu uczestniczący w zajęciach
	ID_Ocena	Integer	FK - opcjonalna ocena wystawiana po zajęciach
	ID_Junk	Integer	FK - Junk dla faktu uczestnictwa - zawiera informację o obecności
	Ocena	numeric	Miara liczbowa (skala 1-5) satysfakcji z zajęć opcjonalnie dodawana przez uczestnika po zajęciach
	StazWKlubie	numeric	Ilość czasu w latach, która upłynęła od pierwszego uczestnictwa w jakichkolwiek

			zajęciach w klubie.
Dim_Uczestnictwo_Junk	ID_Junk	Integer	PK - klucz surogatowy
	Obecny	boolean	Informacja czy zapisany uczestnik faktycznie pojawił się na zajęciach.
Dim_Data	ID_Data	Integer	PK - klucz surogatowy
	Data	Date	Data - BK
	Rok	liczba 4-cyfrowa	Rok.
	Miesiac	Varchar(10)	Nazwa miesiąca - nazwa przechowywana w języku angielskim.
	NumerMiesiaca	Liczba całkowita z zakresu 1-12	Liczba całkowita przypisana do miesiąca według kolejności występowania w roku
	Dzien	Liczba całkowita z zakresu 1-31	Dzień miesiąca.
	DzienTygodnia	Varchar(9)	Dzień tygodnia - nazwa przechowywana w języku angielskim.
	NumerDniaTygodnia	Liczba całkowita z zakresu 1-7	Liczba całkowita przypisana do dnia tygodnia według kolejności jego występowania w tygodniu (Monday-1).
	Weekend	Varchar(15)	Możliwe wartości: weekend lub dzień pracujący.
	Swieta	Varchar(50)	Rodzaj święta np. Boże Narodzenie, Wielkanoc
	Wakacje	Varchar(14)	Możliwe wartości:

			ferie zimowe, wakacje letnie, brak wakacji
Dim_Czas	ID_Czas	Integer	PK - klucz surogatowy
	Godzina	Time	Godzina rozpoczęcia zajęć
	PoraDnia	Varchar(13)	Pora dnia, możliwe wartość w odniesieniu do godziny: 0:00 - 8:00, 8:00 - 12:00, 12:00 - 16:00, 16:00 - 20:00, 20:00 - 0:00
Dim_TypZajec	ID_TypZajec	Integer	PK - klucz surogatowy
	Nazwa	Varchar(50)	Nazwa typu aktywności.
	KategoriaCzasuTrwa nia	Varchar(7)	krótkie - nie więcej niż 45 minut średnie - od 45 do 90 minut długie - 90 i więcej minut
	Opis	Varchar(100)	Krótki opis rodzaju aktywności której dotyczą zajęcia.
Dim_Sala	ID_Sala	Integer	PK - klucz surogatowy.
	NumerSali	Integer	BK - fizyczny numer sali
	KategoriaWielkosci	Varchar(7)	Kategoria wielkości: mała<10 średnia<20 duża>20
Dim_Czlonек	ID_Czlonек	Integer	PK - klucz surogatowy
	NumerKarty Czlonkowskiej	Integer	BK - Unikalny numer karty członkowskiej.
	ImieINazwisko	Varchar(60)	Imię i nazwiska członka klubu.

	Email	Varchar(50)	Email kontaktowy.
	KategoriaStazu	Varchar(20)	Kategoria przypisywana na podstawie długości stażu w klubie (czas od pierwszego uczestnictwa w zajęciach grupowych)
	IsCurrent	Boolean	1 jeśli informacja jest aktualna, 0 w przeciwnym przypadku. (Implementacja SCD2)
Dim_Instruktor	ID_Instruktor	Integer	PK - klucz surogatowy
	NumerPracownika	Varchar(20)	BK - unikalny numer pracownika przydzielany w momencie zatrudnienia
	ImieINazwisko	Varchar(60)	Imię i nazwisko instruktora
	Specjalizacja	Varchar(50)	Specjalizacja/profil prowadzącego.
	KategoriaStazu	Varchar(20)	Kategoria przypisywana na podstawie długości stażu (czas od poprowadzenia pierwszych zajęć): < 1 rok - początkujący, < 3 lata średnio doświadczony, > 3 lata - doświadczony
	IsCurrent	Boolean	1 jeśli informacja jest aktualna, 0 w przeciwnym przypadku. (Implementacja SCD2)
Dim_Ocena	ID_Ocena	Integer	PK - klucz surogatowy
	Ocena	Varchar(10)	Ocena zajęć w skali

			1-5. Gdy oceny nie wystawiono domyślna wartość to "brak oceny"
	Komentarz	Varchar(50)	Opisowa ocena satysfakcji z zajęć - możliwość wyboru z dostępnych opcji.

Model wymiarowy - definicje faktów

Fakt 1: Uczestnictwo w zajęciach

Opis faktu:

Fakt uczestnictwa w zajęciach opisuje jedno konkretne zdarzenie udziału (lub samego zapisu) członka klubu w określonych zajęciach. Każdy rekord w tabeli Fact_Uczestnictwo reprezentuje pojedyncze uczestnictwo członka w danym terminie zajęć, które są zdefiniowane w tabeli Fact_PrzeprowadzenieZajec. Rekord istnieje niezależnie od tego, czy uczestnik faktycznie był obecny - wystarczy, że był zapisany.

Opcjonalnie uczestnictwo może zawierać ocenę wystawioną po zajęciach przez uczestnika.

Tabela faktów: Fact_Uczestnictwo

Ziarnistość:

- jeden konkretny członek,
- jedno konkretne zajęcia (powiązanie z Fact_PrzeprowadzeniaZajec)
- jedno uczestnictwo (zapis na zajęcia).
- jedna ocena dla konkretnych zajęć (opcjonalnie)

Fakt 2: Przeprowadzenie zajęć

Opis faktu

Fakt przeprowadzenia zajęć opisuje pojedyncze wydarzenie - jedno faktyczne odbycie się zajęć prowadzone przez konkretnego instruktora, w określonej sali, o danej porze i dacie. Na tym poziomie przechowywane są dane dotyczące całych zajęć jako zdarzenia zbiorczego (nie pojedynczych uczestników).

Tabela faktów: Fact_PrzeprowadzenieZajec

Ziarnistość:

- jeden termin zajęć (data + godzina),
- jeden instruktor prowadzący,
- jeden typ zajęć,
- jedna sala.

Miary i funkcje agregujące:

Miara (wartość + f.agr)	Źródło	Opis	Sposób obliczenia
LiczbaUczestnictw	Fact_Uczestnictwo	Liczba wszystkich przypadków uczestnictwa (zapisów na zajęcia)	COUNT(1)
SumaOcen	Fact_Uczestnictwo	Łączna suma ocen wystawionych po zajęciach	SUM(Ocena)
LiczbaOcen	Fact_Uczestnictwo	Liczba wystawionych ocen (dla obliczenia średniej)	COUNT(Ocena) - te rekordy Faktu uczestnictwa dla których Ocena nie jest null (będzie null gdy w wymiarze ocena jest wartość "brak oceny")
SredniaOcenaUczestnictwa	Fact_Uczestnictwo	Średnia ocena uczestników dla zajęć lub okresu	SumaOcen / LiczbaOcen
SumaZapisanych	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Suma liczby zapisanych uczestników (z różnych zajęć)	SUM(LiczbaZapisanych)
LiczbaZajec	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Liczba przeprowadzonych zajęć (do obliczania średnich)	COUNT(1)
SredniaLiczbaZapisanych	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Średnia liczba zapisanych	SumaZapisanych / LiczbaZajec

		uczestników na zajęcia	
SumaFrekwencji	Fact_Przeprowadzenia_Zajec	Suma wartości procentowych frekwencji z wszystkich zajęć	SUM(Frekwencja)
SredniaFrekwencja	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Procent obecnych względem zapisanych uczestników	SumaFrekwencji / LiczbaZajec
GlobalnaFrekwencja	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Procent obecnych względem zapisanych liczony globalnie (np. w danym miesiącu, typie zajęć lub całym klubie)	(SUM(LiczbaObecn ych) / SUM(LiczbaZapisan ych)) * 100
SumaSrednichOcen Zajec	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Suma średnich ocen zajęć	SUM(SredniaOcena)
LiczbaSrednichOce nZajec	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Liczba zajęć, dla których obliczono średnią ocenę	COUNT(SredniaOce na)
SredniaOcenZajec	Fact_PrzeprowadzenieZajec (miara wyliczana)	Średnia ze średnich ocen zajęć (równe ważenie zajęć niezależnie od liczby uczestników)	SumaSrednichOcen Zajec / LiczbaSrednichOce nZajec
SumaProcentowZap elnienia	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Suma procentów zapelnienia sali dla wszystkich zajęć	SUM(ProcentZapel nienia)
SredniProcentZapel nienia	Fact_PrzeprowadzenieZajec	Średni procent zapelnienia sal na zajęciach	SumaProcentowZap elnienia / LiczbaZajec

Definicje wymiarów dla faktu Uczestnictwa w zajęciach

WYMIAR/ATRYBUT WYMIARU	TABELA/KOLUMNA	TYP
UCZESTNICTWO_JUNK	Dim_Uczestnictwo_Junk	Wymiar

Obecny	Uczestnictwo_Junk.Obecny	Atrybut wymiaru
CZŁONEK	Dim_Czlonek	Wymiar
Numer karty członkowskiej	Czlonek.NumerKartyCzlonkowskiej	Atrybut wymiaru
Imię i nazwisko	Czlonek.ImielNazwisko	Atrybut wymiaru
E-mail	Czlonek.Email	Atrybut wymiaru
Kategoria stażu	Czlonek.KategoriaStazu	Atrybut wymiaru
INSTRUKTOR	Dim_Instruktor	Wymiar
Numer pracownika	Instruktor.NumerPracownika	Atrybut wymiaru
Imię i nazwisko	Instruktor.ImielNazwisko	Atrybut wymiaru
Specjalizacja	Instruktor.Specjalizacja	Atrybut wymiaru
Kategoria stażu	Instruktor.KategoriaStazu	Atrybut wymiaru
TYP ZAJĘĆ	Dim_TypZajec	Wymiar
Nazwa zajęć	TypZajec.Nazwa	Atrybut wymiaru
Opis zajęć	TypZajec.Opis	Atrybut wymiaru
SALA	Dim_Sala	Atrybut wymiaru
Numer sali	Sala.NumerSali	Atrybut wymiaru
Hierarchia rozmiaru	• Sala.KategoriaWielkosci ••Sala.LimitMiejsc	Wymiar hierarchiczny
DATA	Dim_Data	Wymiar
Hierarchia daty	•Data.Rok ••Data.Miesiac •••Data.Dzien	Wymiar hierarchiczny
Dzień tygodnia	Data.DzienTygodnia	Atrybut wymiaru
Numer dnia tygodnia	Data.NumerDniaTygodnia	Atrybut wymiaru
Numer miesiąca	Data.NumerMiesiaca	Atrybut wymiaru
Weekend (Tak/Nie)	Data.Weekend	Atrybut wymiaru
Święto	Data.Swieto	Atrybut wymiaru
Wakacje	Data.Wakacje	Atrybut wymiaru
CZAS	Dim_Czas	Wymiar
Hierarchia czasu	•Czas.PoraDnia	Wymiar hierarchiczny

	••Czas.Godzina	
OCENA	Dim_Ocena	Wymiar
Wartość liczbowa oceny	Ocena.OcenaLiczna	Atrybut wymiaru
Komentarz	Ocena.Komentarz	Atrybut wymiaru

Definicje wymiarów dla faktu przeprowadzenia zajęć

WYMIAR/ATRYBUT WYMIARU	TABELA/KOLUMNA	TYP
INSTRUKTOR	Dim_Instruktor	Wymiar
Numer pracownika	Instruktor.NumerPracownika	Atrybut wymiaru
Imię i nazwisko	Instruktor.ImielNazwisko	Atrybut wymiaru
Specjalizacja	Instruktor.Specjalizacja	Atrybut wymiaru
Kategoria stażu	Instruktor.KategoriaStazu	Atrybut wymiaru
TYP ZAJĘĆ	Dim_TypZajec	Wymiar
Nazwa zajęć	TypZajec.Nazwa	Atrybut wymiaru
Opis zajęć	TypZajec.Opis	Atrybut wymiaru
SALA	Dim_Sala	Atrybut wymiaru
Numer sali	Sala.NumerSali	Atrybut wymiaru
Hierarchia rozmiaru	• Sala.KategoriaWielkosci ••Sala.LimitMiejsc	Wymiar hierarchiczny
DATA	Dim_Data	Wymiar
Hierarchia daty	•Data.Rok ••Data.Miesiac •••Data.Dzien	Wymiar hierarchiczny
Dzień tygodnia	Data.DzienTygodnia	Atrybut wymiaru
Numer dnia tygodnia	Data.NumerDniaTygodnia	Atrybut wymiaru
Numer miesiąca	Data.NumerMiesiaca	Atrybut wymiaru
Weekend (Tak/Nie)	Data.Weekend	Atrybut wymiaru
Święto	Data.Swieto	Atrybut wymiaru
Wakacje	Data.Wakacje	Atrybut wymiaru

CZAS	Dim_Czas	Wymiar
Hierarchia czasu	•Czas.PoraDnia ••Czas.Godzina	Wymiar hierarchiczny

Sprawdzenie wykonalności zapytań w oparciu o model wielowymiarowy

1. Porównaj liczbę zapisów w tym i poprzednim miesiącu.
Miara: LiczbaUczestnictw
Wymiar: Data (atrybuty: Miesiac, Rok)
2. Porównaj średnią ocenę zajęć w tym i poprzednim miesiącu (czy spadła satysfakcja).
Miara: SredniaOcenaUczestnictwa
Wymiar: Data (atrybuty: Miesiac, Rok)
3. Porównaj frekwencję w tym i poprzednim miesiącu.
Miara: GlobalnaFrekwencja
Wymiar: Data (atrybuty: Miesiac)
4. Zidentyfikuj instruktorów z najwyższą średnią oceną oraz porównaj liczbę zapisów na ich zajęcia.
Miara: SredniaOcenaZajec, SredniaLiczbaZapisanych, SredniProcentZapelnienia
Wymiar: Dim_Instruktor (atrybuty: ImielNazwisko, Specjalizacja, KategoriaStazu)
5. Określ, które typy zajęć cieszyły się najwyższym wzrostem liczby zapisów w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Miara: SumaZapisanych
Wymiar: Data (atrybuty: Miesiac, Rok)
Wymiar: Dim_TypZajec (atrybuty: Nazwa)
6. Określ typy zajęć, które mają najniższą średnią ocen.
Miara: SredniaOcenaZajec
Wymiar: Dim_TypZajec (atrybuty: Nazwa)
7. Zidentyfikuj instruktorów o najniższych średnich ocenach.
Miara: SredniaOcenaZajec
Wymiar: Dim_Instruktor (atrybuty: ImielNazwisko, Specjalizacja, KategoriaStazu)
8. Sprawdź, czy członkowie częściej opuszczają zajęcia prowadzone przez instruktorów z niższymi ocenami.

Miara: SredniaFrekwencja, SredniaOcenaZajec

Wymiar: Dim_Instruktor(ImielNazwisko)

9. Porównaj średnie oceny w zależności od dnia tygodnia.

Miara: SredniaOcenaUczestnictwa

Wymiar: Data (atrybuty: DzieńTygodnia)

10. Sprawdź, czy na ocenę zajęć ma wpływ liczebność grupy.

Miara: SredniaOcenaZajec, LiczbaZapisanych

Wymiar: Dim_TypZajec(atrybuty: Nazwa)

Sprawdzenie czy w źródła danych wystarczają do wypełnienia hurtowni danych

Nazwa Tabeli	Kolumna	Źródło
Fact_Przeprowa dzenieZajec	ID_Przeprowadzenie Zajec	PK - klucz surogatowy
	ID_Instruktor	FK z wymiaru Dim_Instruktor - powiązanie z numerem instruktora. Na podstawie Zajęcia.NumerPracownika z RBD.
	ID_TypZajec	FK z wymiaru Dim_TypZajec - typ prowadzonych zajęć. Na podstawie Zajęcia.TypZajecID z RBD.
	ID_Sala	FK z wymiaru Dim_Sala - sala w której odbyły się zajęcia. Na podstawie Zajęcia.NumerSali z RBD.
	ID_Data	FK z wymiaru Dim_Data - data przeprowadzenia zajęć. Na podstawie Zajęcia.DataZajec z RBD.
	ID_Czas	FK z wymiaru Dim_Czas - godzina przeprowadzenia zajęć. Na podstawie Zajęcia.GodzinaRozpoczecia z RBD.
	LimitMiejsc	Maksymalna liczba uczestników, która mogłaby uczestniczyć w zajęciach - ograniczeniem jest rozmiar sali. Na podstawie RDB - Sala.LimitMiejsc.
	LiczbaZapisanych	Liczba osób zapisanych na zajęcia. Na podstawie liczby rekordów Zapisu o

		konkretnym ZajęciaID z RDB.
	LiczbaObecnych	Liczba osób obecnych na zajęciach. Na podstawie liczby takich rekordów Zapisu o konkretnym ZajęciaID, w których obecny = true z RDB.
	Frekwencja	Stosunek uczestników obecnych do zapisanych wyrażony w procentach. Na podstawie liczby rekordów Zapisu o konkretnym ZajęciaID sprawdzając wartość atrybutu obecny z RDB.
	CzasTrwaniaMin	Czas trwania zajęć w minutach. Na podstawie Zajęcia.CzasTrwania z RDB.
	SredniaOcena	Średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez uczestników zajęć (skala 1-5). Na podstawie Arkusza Excel - kolumna E.
	ProcentZapelnienia	Stosunek liczby zapisów na zajęcia do limitu miejsc wyrażony w procentach. Na podstawie Na podstawie RDB - Sala.LimitMiejsc i liczby rekordów Zapisu o konkretnym ZajęciaID z RDB.
	StazWKlubieInstruktor	Ilość czasu w latach, która upłynęła od przeprowadzenia pierwszych zajęć w klubie. Na podstawie Zajęcia.Data dla konkretnego NumerPracownika w RDB.
	SredniStazUczestnikow	Średni staż uczestników zajęć definiowany jako ilość czasu w latach, która upłynęła od pierwszego uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach w klubie. Staż każdego uczestnika wyznaczany jest a podstawie najstarszego rekordu z tabeli Zajęcia związanego przez tabelę Zapis z danym Członkiem.
Fact_Uczestnictwo	ID_Uczestnictwo	PK - klucz surogatowy
	ID_PrzeprowadzenieZajec	FK do tabeli faktów Fact_PrzeprowadzenieZajec - zajęcia których dotyczy uczestnictwo. Na podstawie Zapis.ZajeciaID.
	ID_Czlonek	FK z wymiaru Dim_Czlonek - członek klubu uczestniczący w zajęciach. Na podstawie Zapis.NumerKartyCzlonkowskiej.

	ID_Ocena	FK z wymiaru Dim_Ocena - opcjonalna ocena wystawiana po zajęciach. Na podstawie kolumn A,B,C,D z arkusza Excel.
	ID_Junk	FK z wymiaru Dim_Uczestnictwo_Junk.
	Ocena	Miara liczbowa (skala 1-5) satysfakcji z zajęć opcjonalnie dodawana przez uczestnika po zajęciach. Na podstawie arkusza Excel - kolumna E.
	StazWKlubie	Ilość czasu w latach, która upłynęła od pierwszego uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach w klubie. Staż każdego uczestnika wyznaczany jest a podstawie najstarszego rekordu z tabeli Zajęcia związanego przez tabelę Zapis z danym Członkiem.
Dim_Uczestnictwo_Junk	ID_Junk	PK - klucz surogatowy
	Obecny	Informacja czy zapisany uczestnik faktycznie pojawił się na zajęciach. Na podstawie RDB - Zapis.Obecny
Dim_Data	Dane są generowane przed procesem ETL na podstawie dowolnego kalendarza.	
Dim_Czas	Dane są generowane przed procesem ETL na podstawie zegara.	
Dim_TypZajec	ID_TypZajec	PK - klucz surogatowy
	Nazwa	Nazwa typu aktywności. Źródło RBD - TypZajęc.Nazwa.
	KategoriaCzasuTrwania	Dozwolone wartość: krótkie - nie więcej niż 45 minut średnie - od 45 do 90 minut długie - 90 i więcej minut. Źródło RBD - Zajęcia.CzasTrwania
	Opis	Krótki opis rodzaju aktywności której dotyczą zajęcia. Na podstawie TypZajęc.Opis z RDB
Dim_Sala	ID_Sala	PK - klucz surogatowy.
	NumerSali	BK - fizyczny numer sali. Źródło - RDB Sala.NumerSali
	KategoriaWielkosci	Dozwolone wartości: mała<10

		średnia<20 duża>20 Wielkość uzyskana z RDB - Sala.LimitMiejsc
Dim_Czlonек	ID_Czlonек	PK - klucz surogatowy
	NumerKarty Czlonkowskiej	BK - Unikalny numer karty członkowskiej. Źródło RDB - Członek.NumerKartyCzłonkowskiej
	ImieINazwisko	Imię i nazwiska członka klubu. Źródło RDB - Członek.Imie oraz Członek.Nazwisko
	Email	Email kontaktowy. Źródło RDB - Członek.Email
	KategoriaStazu	Kategoria przypisywana na podstawie długości stażu w klubie (czas od pierwszego uczestnictwa w zajęciach grupowych) Możliwe wartości: Nowicjusz - do 6 miesięcy Zaawansowany - od 6 miesięcy do 2 lat Weteran - powyżej 2 lat
	IsCurrent	1 jeśli informacja jest aktualna, 0 w przeciwnym przypadku. (Implementacja SCD2)
Dim_Instruktor	ID_Instruktor	PK - klucz surogatowy
	NumerPracownika	BK - unikalny numer pracownika przydzielany w momencie zatrudnienia. Źródło RDB - Instruktor.NumerPracownika
	ImieINazwisko	Imię i nazwisko instruktora. Źródło RDB - Instruktor.Imie oraz Instruktor.Nazwisko
	Specjalizacja	Specjalizacja/profil prowadzącego. Źródło RDB - Instruktor.Specjalizacja.
	KategoriaStazu	Kategoria przypisywana na podstawie długości stażu (czas od poprowadzenia pierwszych zajęć): < 1 rok - początkujący, < 3 lata średnio doświadczony, > 3 lata - doświadczony.
	IsCurrent	1 jeśli informacja jest aktualna, 0 w przeciwnym przypadku. (Implementacja SCD2)
Dim_Ocena	ID_Ocena	PK - klucz surogatowy

	Ocena	Ocena zajęć w skali 1-5. Gdy oceny nie wystawiono domyślna wartość to "brak oceny". Na podstawie arkusza Excel - kolumna E.
	Komentarz	Opisowa ocena satysfakcji z zajęć - możliwość wyboru z dostępnych opcji. Na podstawie arkusza Excel - kolumna F.